امتحان میان‌ترم اول درس الکترومغناطیس ۲ - پاییز ۱۴۰۵

دانشکده فیزیک - دانشگاه صنعتی شریف

دوشنبه ۱۱ آبان ۱۴۰۵ ساعت ۱۶:۳۰

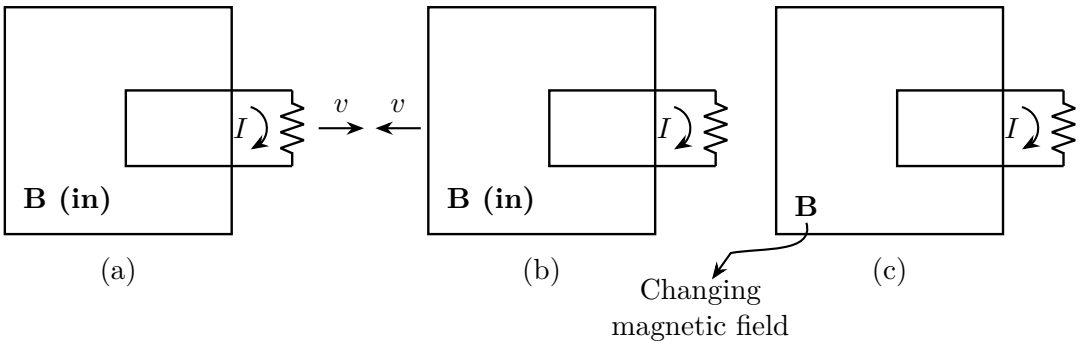
- لطفا نام، نام خانوادگی و شماره‌ی دانشجویی خود را بر روی پاسخ‌نامه مرقوم فرمایید.
- مدت امتحان ۲ ساعت است.
- امتحان شامل ۲ سوال است. لطفا هر سوال را در برگه‌ی مجزا جواب دهید.
- امتیاز سوال‌ها به صورت زیر است: سوال یک ۲۰ امتیاز سوال دو ۲۲ امتیاز
- کل سوالات ۴۲ نمره دارد. کسب ۴۰ نمره کفایت می‌کند.
- میان‌ترم اول ۴ نمره پایانی را تشکیل می‌دهد.

با احترام، شانت باغرام

سوال ۱) سوال‌های کوتاه: سوال‌های زیر را لطفا مختصر جواب دهید!

۱-۱) توضیح دهید که چگونه ماکسول با استفاده از ایده‌ی پایستگی بار، معادله‌ی آمپر را تصحیح و مفهوم جریان جابه‌جایی را تعریف کرد.

۱-۲) سه آزمایش فارادی را که در زیر به صورت طرح‌واره نشان داده شده است، شرح دهید:



۱-۳) جریان قطبش $\vec{J}_p$ را به دلیل تغییر قطبش الکتریکی به دست آورید و نشان دهید که چگونه در رابطه‌ی پایستگی زیر صدق می‌کند. ρ_b چگالی بار مقید است.

$$\frac{\partial \rho_b}{\partial t} + \vec{\nabla} \cdot \vec{J}_p = 0$$

۱-۴) بردار پوئینتینگ $\vec{S}$ را تعریف کنید و نشان دهید که در صورت صفر بودن کار انجام شده بر بار، بردار پوئینتینگ در رابطه پایستگی انرژی به صورت روبرو صدق می‌کند: $\frac{\partial u_{EM}}{\partial t} = -\vec{\nabla} \cdot \vec{S}$.

توجه داشته باشید که u چگالی انرژی است. $\left(u_{EM} = \frac{1}{2}\left(\epsilon_0 |\vec{E}|^2 + \frac{1}{\mu_0}|\vec{B}|^2\right)\right)$

۱-۵) به صورت کیفی توضیح دهید که چگونه یک کره آهنی باردار با بار Q که دارای مغناطش ثابت M در یک راستای مشخص است، می‌تواند شروع به چرخش کند اگر:

الف) مغناطش آن را با زمان کاهش دهیم. - Demagnetization

ب) بار الکتریکی را به طریق مناسب از آن خارج کنیم. - Discharge

توجه کنید که کره ابتدا ساکن است و می‌تواند آزادانه حول محور مغناطش بچرخد.

سوال ۲) تکانه زاویه میدان الکترومغناطیس

استوانه‌ای عایق الکتریکی، بی‌نهایت بلند و به شعاع b (مطابق شکل پایین صفحه) دارای مغناطش یکنواخت

$$\vec{M} = M\hat{z}$$

است. دو پوسته استوانه‌ای رسانای نازک، به شعاع‌های a و c، با این استوانه هم‌محورند، به طوری که

$$a < b < c$$

پوسته داخلی دارای بار الکتریکی بر واحد طول $+\lambda$ و پوسته خارجی دارای بار الکتریکی بر واحد طول $-\lambda$ است. پوسته داخلی درون ماده مغناطیده قرار دارد. هر دو پوسته در ابتدا ساکن‌اند. گذردهی الکتریکی را در همه جا برابر با ϵ_0 فرض کنید. از تابش، اثرات انتهایی و میدان‌های مغناطیسی ناشی از چرخش بعدی پوسته‌ها نیز صرف‌نظر کنید.

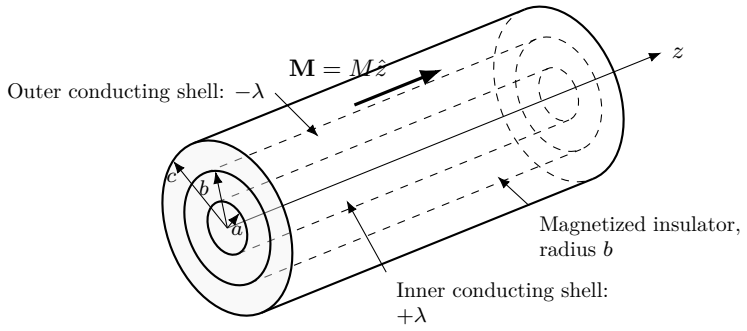
الف) میدان‌های الکتریکی و مغناطیسی را در تمام نواحی به دست آورید.

ب) تکانه زاویه‌ای الکترومغناطیسی بر واحد طول را نسبت به محور استوانه محاسبه کنید.

ج) مغناطش استوانه به آرامی (تغییرات کُند) و به طور همگن مکانی به صفر کاهش می‌یابد. با استفاده از قانون فارادی، میدان الکتریکی القایی را برحسب فاصله از محور استوانه، s، به دست آورید.

د) گشتاور بر واحد طول وارد بر هر پوسته و تکانه زاویه‌ای بر واحد طول منتقل شده به آن را محاسبه کنید. نشان دهید مجموع تکانه‌های زاویه‌ای منتقل شده به دو پوسته، برابر با تکانه زاویه‌ای الکترومغناطیسی اولیه است. توجه کنید که دو پوسته می‌توانند آزادانه و بدون اصطکاک حول محور مشترک بچرخند و هیچ گشتاور مکانیکی از طرف ماده عایق به آن‌ها وارد نمی‌شود.»

Coaxial cylindrical geometry



$a < b < c$; infinite along z (finite segment shown).

"Inspiration exists, but it has to find you working."
Pablo Picasso